

**LAPORAN PRAKTIKUM
STRUKTUR DATA**

“Array List”

disusun Oleh:

Muhammad Fedora Argadyaksa

2511533016

Dosen Pengampu:

Dr. WAHYUDI, S.T, M.T

Asisten Praktikum:

Sherly Sukmadira



**DEPARTEMEN INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS ANDALAS**

2026

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan laporan praktikum *Struktur Data* ini dengan baik dan tepat waktu.

Laporan ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas praktikum pada mata kuliah Struktur Data. Dalam laporan ini, penulis memaparkan hasil praktikum yang telah dilakukan, mulai dari konsep dasar hingga implementasi struktur data seperti array, stack, queue, dan linked list dalam pemrograman.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat banyak kekurangan, baik dari segi penulisan maupun isi. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi perbaikan di masa yang akan datang.

Tidak lupa, penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu dan semua pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan praktikum serta penyusunan laporan ini.

Akhir kata, penulis berharap laporan ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi pembaca, khususnya dalam memahami konsep dan penerapan struktur data.

Padang, 7 April 2025

M. Fedora Argadyaksa

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	1
1.3 Manfaat	2
BAB II PEMBAHASAN.....	3
2.1 Pengertian Array List	3
2.2 Implementasi Array List pada Java	3
2.2.1 Array List (ArrayList_2511533016)	4
2.2.2 Class Daftar kata (DaftarKata_2511533016)	5
2.2.3 Class Daftar kata Driver (DaftarKataDriver_2511533016)	7
2.2.4 Class Mahasiswa (Mahasiswa_2511533016)	8
2.2.5 Class Mahasiswa Driver (MahasiswaDriver_2511533016)	10
BAB III PENUTUP	13
3.1 Kesimpulan.....	13
3.2 Saran	13
DAFTAR PUSTAKA.....	14
LAPORAN TUGAS PRAKTIKUM	15
1. Class Musik (Musik_2511533016)	15
2. Class Musik Driver (Playlist_2511533016)	16

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam dunia pemrograman, pengelolaan data merupakan hal yang sangat penting. Salah satu cara paling dasar untuk menyimpan data adalah menggunakan array. Namun, array memiliki keterbatasan, yaitu ukurannya yang bersifat tetap (statis), sehingga kurang fleksibel ketika jumlah data yang digunakan sering berubah.

Seiring dengan perkembangan kebutuhan dalam pengolahan data, dibutuhkan suatu struktur data yang lebih dinamis dan efisien. Oleh karena itu, diperkenalkanlah *ArrayList* sebagai bagian dari struktur data yang mampu menampung data dengan ukuran yang dapat berubah secara otomatis sesuai kebutuhan.

Dalam bahasa pemrograman Java, *ArrayList* termasuk dalam koleksi (*Collection Framework*) yang menyediakan berbagai metode untuk memudahkan pengelolaan data, seperti menambah, menghapus, mencari, dan mengakses elemen dengan lebih fleksibel dibandingkan array biasa.

Dengan mempelajari *ArrayList*, diharapkan pengguna dapat memahami cara mengelola data secara dinamis serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penulisan program, terutama dalam menghadapi permasalahan yang melibatkan data dalam jumlah yang tidak tetap.

1.2 Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan praktikum pekan 2 tentang Array List adalah sebagai berikut:

1. Memahami konsep dasar *ArrayList* dalam struktur data.
2. Mengetahui cara penggunaan *ArrayList* dalam pemrograman, khususnya bahasa Java.

3. Meningkatkan kemampuan dalam mengelola data secara dinamis dibandingkan dengan array biasa.

1.3 Manfaat

Manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan praktikum pekan 2 tentang Array List adalah sebagai berikut:

1. Mempermudah dalam pengelolaan data yang bersifat dinamis (dapat bertambah dan berkurang).
2. Mengurangi kompleksitas dalam pengolahan array konvensional yang memiliki ukuran tetap.
3. Meningkatkan efisiensi dalam penulisan kode program.
4. Memberikan pemahaman dasar yang penting dalam mempelajari struktur data yang lebih kompleks seperti *Linked List*, *Stack*, dan *Queue*.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Array List

ArrayList adalah salah satu struktur data yang termasuk dalam *Collection Framework* pada bahasa pemrograman Java. *ArrayList* digunakan untuk menyimpan kumpulan data dalam bentuk elemen-elemen yang tersusun secara dinamis, artinya ukuran dari *ArrayList* dapat bertambah atau berkurang secara otomatis sesuai kebutuhan.

Berbeda dengan array biasa yang memiliki ukuran tetap, *ArrayList* memberikan fleksibilitas lebih karena tidak perlu menentukan kapasitas awal secara pasti. Selain itu, *ArrayList* menyediakan berbagai metode bawaan seperti `add()`, `remove()`, `get()`, dan `size()` yang memudahkan dalam pengelolaan data.

Secara konsep, *ArrayList* tetap menggunakan array sebagai struktur dasar di dalamnya, namun dengan mekanisme pengelolaan memori yang lebih canggih sehingga mampu melakukan *resizing* (perubahan ukuran) secara otomatis ketika kapasitasnya tidak mencukupi.

2.2 Implementasi Array List pada Java

Pada praktikum pekan 2 mahasiswa disuruh untuk mengikuti intruksi dari dosen. Yaitu menuliskan kembali kode program yang sudah ada di layar TV. Kode program yang dibuat tentang Array List, di bawah ini kode program yang dituliskan pada praktikum pekan 2.

2.2.1 Array List (ArrayLIst_2511533016)

```

1 package Pekan2_2511533016;
2 import java.util.ArrayList;
3
4 public class Arraylist1_2511533016 {
5
6     public static void main(String[] args) {
7         // Size of arraylist
8         int n = 5;
9         // Declaring the arraylist with initial size n
10        ArrayList<Integer> arrli = new ArrayList<Integer>(n);
11        // Appending new element at the end of the list
12        for (int i = 1; i <= n; i++)
13            arrli.add(i);
14        // Printing elements
15        System.out.println(arrli);
16        // Remove element at index 3
17        arrli.remove(3);
18        // Displaying the Arraylist
19        // after deletion
20        System.out.println(arrli);
21        // Printing elements one by one
22        for (int i = 0; i < arrli.size(); i++)
23            System.out.print(arrli.get(i) + " ");
24    }
25 }
26
27

```

```

[1, 2, 3, 4, 5]
[1, 2, 3, 5]
1 2 3 5

```

Gambar 2.2.1

Kode program tersebut merupakan contoh penggunaan **ArrayList di Java** untuk menyimpan, menambah, menghapus, dan menampilkan data secara dinamis dalam satu alur program.

Program diawali dengan package yang menunjukkan lokasi file dalam proyek, serta import java.util.ArrayList; yang digunakan untuk memanggil kelas *ArrayList* dari library Java. Selanjutnya, pada kelas Arraylist1_2511533016, terdapat method utama main sebagai titik awal eksekusi program.

Di dalam main, variabel n diinisialisasi dengan nilai 5 yang berfungsi sebagai jumlah data yang akan dimasukkan. Kemudian dibuat sebuah objek ArrayList bernama arrli dengan tipe data Integer dan kapasitas awal sebesar n. Kapasitas ini hanya sebagai nilai awal, karena *ArrayList* tetap bisa bertambah secara otomatis.

Selanjutnya, digunakan perulangan for dari $i = 1$ sampai $i \leq n$ untuk menambahkan elemen ke dalam *ArrayList*. Pada setiap iterasi, nilai i dimasukkan ke dalam *arlli* menggunakan method `add(i)`, sehingga isi *ArrayList* menjadi [1, 2, 3, 4, 5]. Setelah itu, isi *ArrayList* langsung dicetak menggunakan `System.out.println(arlli);`.

Kemudian program menghapus elemen pada indeks ke-3 menggunakan `arlli.remove(3);`. Perlu diperhatikan bahwa indeks pada *ArrayList* dimulai dari 0, sehingga indeks ke-3 berarti elemen ke-4 (yaitu angka 4). Setelah penghapusan, isi *ArrayList* menjadi [1, 2, 3, 5], lalu hasilnya kembali ditampilkan.

Terakhir, program menggunakan perulangan for kedua untuk mencetak elemen satu per satu. Perulangan berjalan dari indeks 0 hingga `arlli.size() - 1`, dan setiap elemen diakses menggunakan `arlli.get(i)` lalu ditampilkan dengan spasi.

2.2.2 Class Daftar kata (DaftarKata_2511533016)

```

1 package Pekan2_2511533016;
2 import java.util.ArrayList;
3 public class DaftarKata_2511533016 {
4     private ArrayList<String> data;
5     // Konstruktor inisialisasi list kosong
6     public DaftarKata_2511533016() {
7         this.data = new ArrayList<>();
8     }
9     /** Menambahkan elemen di akhir list. */
10    public void tambah_2511533016(String elemen) {
11        data.add(elemen);
12    }
13    /** Menambahkan elemen pada indeks tertentu (menvisipkan). */
14    public void tambahPada_2511533016(int index, String elemen) {
15        data.add(index, elemen);
16    }
17    /**
18     * Mengubah elemen pada posisi 'index' menjadi 'nilaiBaru'.
19     * bertindak sebagai "setter" untuk elemen tertentu.
20     */
21    public void ubahElement_2511533016(int index, String nilaiBaru) {
22        data.set(index, nilaiBaru);
23    }
24    /**
25     * Menghapus elemen pada posisi 'index' dan mengembalikan nilai yang dihapus.
26     */
27    public String hapusElemen_2511533016(int index) {
28        return data.remove(index);
29    }
30    /**
31     * Melakukan iterasi dan mencetak setiap elemen dalam format : (inde) nilai
32     * (Metode ini tidak mengembalikan nilai; hanya demonstrasi iterasi).
33     */
34    public void iterasiCetak_2511533016() {
35        for (int i = 0; i < data.size(); i++) {
36            System.out.print(data.get(i) + " ");
37        }
38    }
39    /** Mengambil elemen berdasarkan indeks. */
40    public String get(int index) {
41        return data.get(index);
42    }
43 }
44
45 // Representasi string agar mudah dicetak
46 @Override
47 public String toString() {
48     return data.toString();
49 }
50
51
52 }
53

```

Gambar 2.2.2

Kode program pada gambar tersebut merupakan bagian dari sebuah kelas yang menggunakan **ArrayList** (disimpan dalam variabel data) untuk mengelola data bertipe String, khususnya dalam operasi **mengubah dan menghapus elemen**.

Pada bagian awal terlihat method `ubahElemen_2511533016` yang memiliki dua parameter, yaitu `index` dan `nilaiBaru`. Method ini berfungsi untuk **mengubah elemen pada posisi tertentu** dalam *ArrayList*. Proses perubahan dilakukan dengan perintah `data.set(index, nilaiBaru);`, yang berarti nilai lama pada indeks tersebut akan diganti dengan nilai yang baru tanpa mengubah jumlah elemen di dalam list. Dengan kata lain, operasi ini hanya memperbarui isi data, bukan menambah atau mengurangi ukuran *ArrayList*.

Selanjutnya terdapat komentar dokumentasi yang menjelaskan fungsi method berikutnya, yaitu untuk menghapus elemen berdasarkan indeks dan mengembalikan nilai yang dihapus. Hal ini kemudian diimplementasikan pada method `hapusElemen_2511533016`, yang menerima parameter `index`. Di dalamnya terdapat perintah `data.remove(index)` yang digunakan untuk **menghapus elemen pada posisi tertentu**. Ketika elemen dihapus, seluruh elemen setelahnya akan otomatis bergeser ke kiri, dan ukuran *ArrayList* akan berkurang satu. Selain itu, nilai yang dihapus akan dikembalikan oleh method karena tipe kembalian yang digunakan adalah String, sehingga hasilnya bisa dimanfaatkan kembali jika diperlukan.

Secara keseluruhan, kode ini menunjukkan dua operasi penting dalam penggunaan *ArrayList*, yaitu **update (set)** dan **delete (remove)**. Dengan adanya method-method tersebut, pengelolaan data menjadi lebih fleksibel karena elemen dapat diubah maupun dihapus dengan mudah hanya berdasarkan indeksnya, tanpa perlu mengatur ulang struktur data secara manual seperti pada array biasa.

2.2.3 Class Daftar kata Driver (DaftarKataDriver_2511533016)

```

1 package Pekan2_2511533016;
2
3 public class DaftarKataDriver_2511533016 {
4     public static void main(String[] args) {
5         DaftarKata_2511533016 a1 = new DaftarKata_2511533016();
6
7         // Menambahkan elemen (akhir)
8         a1.tambah_2511533016("Kami");
9         a1.tambah_2511533016("Informatika");
10
11        // Menvisipkan elemen pada indeks 1
12        a1.tambahPada_2511533016(1, "Mahasiswa");
13
14        // Cetak isi awal
15        System.out.println ("Awal      : " + a1);
16
17        // Mengubah elemen (index 1)
18        a1.ubahElement_2511533016(1, "Departemen");
19        System.out.println("Setelah Ubah: " + a1);
20
21        // Menghapus elemen (hapus index 0)
22        String terhapus = a1.hapusElement_2511533016(0);
23        System.out.println("Terhapus   : " + terhapus);
24        System.out.println("Setelah Hapus : " + a1);
25
26        // iterasi pada ArrayList (cetak setiap elemen)
27        System.out.print("Iterasi : ");
28        a1.iterasiCetak_2511533016();
29        System.out.println();
30    }
31 }
32
33

```

Awal : [Kami, Mahasiswa, Informatika]
 Setelah Ubah: [Kami, Departemen, Informatika]
 Terhapus : Kami
 Setelah Hapus :[Departemen, Informatika]
 Iterasi : Departemen Informatika

Gambar 2.2.3

Kode program tersebut merupakan **kelas driver (main program)** yang digunakan untuk menjalankan dan menguji fungsi-fungsi dari kelas DaftarKata_2511533016 yang sebelumnya telah dibuat. Program diawali dengan deklarasi package yang menunjukkan lokasi file dalam proyek, kemudian didefinisikan kelas DaftarKataDriver_2511533016 yang berisi method utama main sebagai titik awal eksekusi program.

Di dalam method main, pertama-tama dibuat sebuah objek bernama a1 dari kelas DaftarKata_2511533016. Objek ini akan digunakan untuk memanggil berbagai method yang telah didefinisikan sebelumnya, seperti menambah, mengubah, menghapus, dan menampilkan data.

Selanjutnya, program melakukan penambahan elemen ke dalam *ArrayList* melalui method tambah_2511533016, yaitu menambahkan string "Kami" dan "Informatika" ke dalam list. Setelah itu, digunakan method tambahPada_2511533016(1, "Mahasiswa") untuk menyisipkan elemen "Mahasiswa" pada indeks ke-1, sehingga elemen tersebut masuk di posisi tengah dan elemen lain bergeser.

Kemudian program mencetak isi awal dari list menggunakan `System.out.println("Awal : " + a1);`. Perintah ini memanfaatkan method `toString()` yang telah dioverride pada kelas sebelumnya, sehingga isi *ArrayList* dapat ditampilkan dalam bentuk string.

Setelah itu, dilakukan perubahan elemen menggunakan method `ubahElemen_2511533016(1, "Departemen")`, yang berarti elemen pada indeks ke-1 akan diganti menjadi "Departemen". Hasil perubahan tersebut kemudian ditampilkan kembali untuk menunjukkan kondisi terbaru dari list.

Berikutnya, program melakukan penghapusan elemen pada indeks ke-0 menggunakan method `hapusElemen_2511533016(0)`. Nilai elemen yang dihapus disimpan dalam variabel `terhapus`, lalu ditampilkan menggunakan `System.out.println`. Setelah itu, isi *ArrayList* setelah penghapusan juga dicetak untuk melihat perubahan yang terjadi.

Terakhir, program melakukan iterasi untuk mencetak setiap elemen satu per satu menggunakan method `iterasiCetak_2511533016()`. Method ini menampilkan seluruh isi list secara berurutan, kemudian ditutup dengan `System.out.println()` untuk pindah ke baris baru.

Secara keseluruhan, kode ini menunjukkan alur lengkap penggunaan *ArrayList* melalui objek kelas yang telah dibuat, mulai dari **menambah elemen, menyisipkan elemen, menampilkan isi, mengubah data, menghapus data, hingga melakukan iterasi**, sehingga memberikan gambaran nyata bagaimana struktur data dinamis digunakan dalam program Java.\

2.2.4 Class Mahasiswa (Mahasiswa_2511533016)

```

1 package Pekan2_2511533016;
2
3 public class Mahasiswa_2511533016 {
4     String nim;
5     String nama;
6     String prodi;
7     Mahasiswa_2511533016(String nim, String nama, String prodi) {
8         this.nim = nim;
9         this.nama = nama;
10        this.prodi = prodi;
11    }
12    @Override
13    public String toString() {
14        return "NIM: " + nim + ", Nama: " + nama + ", Prodi: " + prodi;
15    }
16 }
17 }
18

```

Gambar 2.2.4

Kode program tersebut merupakan sebuah kelas bernama `Mahasiswa_2511533016` yang digunakan untuk merepresentasikan objek mahasiswa dengan beberapa atribut dasar, yaitu `nim`, `nama`, dan `prodi`. Pada bagian awal, terdapat deklarasi package yang menunjukkan lokasi file dalam struktur proyek Java.

Di dalam kelas, didefinisikan tiga variabel instance bertipe `String`, yaitu `nim` (Nomor Induk Mahasiswa), `nama`, dan `prodi` (program studi). Variabel-variabel ini berfungsi sebagai atribut yang menyimpan data setiap objek mahasiswa yang dibuat dari kelas ini.

Selanjutnya terdapat konstruktor `Mahasiswa_2511533016(String nim, String nama, String prodi)` yang digunakan untuk menginisialisasi nilai atribut saat objek dibuat. Pada konstruktor ini, digunakan kata kunci `this` untuk membedakan antara variabel instance (milik kelas) dengan parameter yang dikirim saat pemanggilan konstruktor. Dengan demikian, nilai parameter `nim`, `nama`, dan `prodi` akan disimpan ke dalam atribut objek yang bersangkutan.

Berikutnya terdapat anotasi `@Override` yang menandakan bahwa method `toString()` yang dibuat merupakan penulisan ulang dari method bawaan kelas induk (`Object`). Method `toString()` ini berfungsi untuk mengembalikan representasi data objek dalam bentuk string. Di dalamnya, nilai dari atribut `nim`, `nama`, dan `prodi` digabungkan menjadi satu kalimat yang rapi, misalnya: "NIM: 123, Nama: Budi, Prodi: Informatika".

Secara keseluruhan, kelas ini berfungsi sebagai model data (class objek) yang menyimpan informasi mahasiswa dan menyediakan cara untuk menampilkan data tersebut dalam bentuk string, sehingga memudahkan saat objek dicetak atau digunakan dalam program lain seperti *ArrayList*.

2.2.5 Class Mahasiswa Driver (MahasiswaDriver_2511533016)

```

1 package Pekan2_2511533016;
2 import java.util.ArrayList;
3
4 public class MahasiswaDriver_2511533016 {
5     // 1. Method untuk menampilkan menu
6     public static void tampilkanMenu_2511533016() {
7         System.out.println("Menu:");
8         System.out.println("1. Tambahkan Mahasiswa");
9         System.out.println("2. Tampilkan Semua Mahasiswa");
10        System.out.println("3. Hapus Mahasiswa Berdasarkan NIM");
11        System.out.println("4. Cari Mahasiswa Berdasarkan NIM");
12        System.out.println("5. Keluar");
13    }
14
15    // 2. Method untuk menambah mahasiswa
16    public static void tambahMahasiswa_2511533016(ArrayList<Mahasiswa_2511533016> list, Scanner sc) {
17        System.out.print("Masukkan NIM: ");
18        String nim = sc.nextLine();
19        System.out.print("Masukkan Nama: ");
20        String nama = sc.nextLine();
21        System.out.print("Masukkan Prodi: ");
22        String prodi = sc.nextLine();
23        list.add(new Mahasiswa_2511533016(nim, nama, prodi));
24        System.out.println("Mahasiswa berhasil ditambahkan.");
25    }
26
27    // 3. Method menampilkan semua data
28    public static void tampilkanSemuaMahasiswa_2511533016(ArrayList<Mahasiswa_2511533016> list) {
29        if (list.isEmpty()) {
30            System.out.println("Daftar mahasiswa kosong");
31        } else {
32            System.out.println("Data mahasiswa:");
33            for (Mahasiswa_2511533016 mhs : list) {
34                System.out.println(mhs);
35            }
36        }
37    }
38
39    // 4. Method untuk hapus mahasiswa berdasarkan NIM
40    public static void hapusMahasiswa_2511533016(ArrayList<Mahasiswa_2511533016> list, Scanner sc) {
41        System.out.print("Masukkan NIM yang akan dihapus:");
42        String nimLapus_2511533016 = sc.nextLine();
43        boolean removed = list.removeIf(mhs -> mhs.nim.equals(nimLapus_2511533016));
44
45        if (removed) {
46            System.out.println("Data dengan NIM " + nimLapus_2511533016 + " berhasil dihapus");
47        } else {
48            System.out.println("NIM tidak ditemukan");
49        }
50    }
51
52    // 5. Method untuk cari mahasiswa berdasarkan NIM
53    public static void cariMahasiswa_2511533016(ArrayList<Mahasiswa_2511533016> list, Scanner sc) {
54        System.out.print("Masukkan NIM dicari: ");
55        String nimCari = sc.nextLine();
56        boolean ditemukan_2511533016 = false;
57
58        for (Mahasiswa_2511533016 mhs : list) {
59            if (mhs.nim.equals(nimCari)) {
60                System.out.println("Hasil Pencarian: " + mhs);
61                ditemukan_2511533016 = true;
62                break;
63            }
64        }
65
66        if (!ditemukan_2511533016) {
67            System.out.println("NIM tidak ada.");
68        }
69    }
70
71    public static void main(String[] args) {
72        ArrayList<Mahasiswa_2511533016> mahasiswaList = new ArrayList<>();
73        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
74        int choice;
75
76        do {
77            tampilkanMenu_2511533016();
78            System.out.print("Pilih menu : ");
79            choice = scanner.nextInt();
80            scanner.nextLine(); // Consume newline
81
82            switch (choice) {
83                case 1 :
84                    tambahMahasiswa_2511533016(mahasiswaList, scanner);
85                    break;
86                case 2 :
87                    tampilkanSemuaMahasiswa_2511533016(mahasiswaList);
88                    break;
89                case 3 :
90                    hapusMahasiswa_2511533016(mahasiswaList, scanner);
91                    break;
92                case 4 :
93                    cariMahasiswa_2511533016(mahasiswaList, scanner);
94                    break;
95                case 5 :
96                    System.out.println("Keluar dari program.");
97                    break;
98                default :
99                    System.out.println("Pilihan tidak valid.");
100            }
101        } while (choice != 5);
102        scanner.close();
103    }
104 }
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000

```

Menu:

```

1. Tambahkan Mahasiswa
2. Tampilkan Semua Mahasiswa
3. Hapus Mahasiswa Berdasarkan NIM
4. Cari Mahasiswa Berdasarkan NIM
5. Keluar
Pilih menu : 1
Masukkan NIM: 2511533016
Masukkan Nama: fedo
Masukkan Prodi: informatika
Mahasiswa berhasil ditambahkan.

```

Gambar 2.2.5

Kode program tersebut merupakan **program utama (driver)** yang digunakan untuk mengelola data mahasiswa menggunakan **ArrayList** dengan fitur menu interaktif berbasis input pengguna.

Program diawali dengan deklarasi package dan import `java.util.ArrayList`; yang digunakan untuk memanfaatkan struktur data dinamis *ArrayList*. Kemudian didefinisikan kelas `MahasiswaDriver_2511533016` yang berisi beberapa method statis untuk menjalankan berbagai operasi terhadap data mahasiswa.

Pertama terdapat method `tampilkanMenu_2511533016()` yang berfungsi untuk **menampilkan daftar menu pilihan** ke layar, seperti menambah data, menampilkan semua data, menghapus berdasarkan NIM, mencari berdasarkan NIM, dan keluar dari program. Method ini hanya berisi beberapa perintah `System.out.println` untuk menampilkan teks menu.

Selanjutnya terdapat method `tambahMahasiswa_2511533016` yang digunakan untuk **menambahkan data mahasiswa ke dalam ArrayList**. Method ini menerima parameter berupa `ArrayList` dan `Scanner`. Program meminta input dari pengguna berupa NIM, nama, dan prodi, lalu membuat objek baru dari kelas `Mahasiswa_2511533016` dan menambahkannya ke dalam list menggunakan `list.add(...)`. Setelah itu ditampilkan pesan bahwa data berhasil ditambahkan. Kemudian method `tampilkanSemuaMahasiswa_2511533016` berfungsi untuk **menampilkan seluruh data mahasiswa**. Method ini mengecek apakah list kosong menggunakan `isEmpty()`. Jika kosong, akan ditampilkan pesan bahwa data tidak ada. Jika tidak kosong, program melakukan iterasi menggunakan *enhanced for loop* untuk mencetak setiap objek mahasiswa (yang otomatis menggunakan method `toString()` dari kelas `Mahasiswa`).

Berikutnya terdapat method `hapusMahasiswa_2511533016` yang digunakan untuk **menghapus data mahasiswa berdasarkan NIM**. Program meminta input NIM yang ingin dihapus, kemudian menggunakan `removeIf` dengan *lambda expression* (`mhs -> mhs.nim.equals(...)`) untuk mencari dan menghapus data yang sesuai. Jika data ditemukan dan berhasil dihapus, akan ditampilkan pesan berhasil, jika tidak maka akan ditampilkan pesan bahwa NIM tidak ditemukan.

Selanjutnya method `cariMahasiswa_2511533016` berfungsi untuk **mencari data mahasiswa berdasarkan NIM**. Program meminta input NIM, lalu melakukan pencarian dengan perulangan *for-each*. Jika ditemukan, data mahasiswa akan ditampilkan dan variabel penanda diubah menjadi `true`. Jika

setelah perulangan data tidak ditemukan, maka akan ditampilkan pesan bahwa NIM tidak ada.

Pada bagian main, dibuat sebuah ArrayList bernama mahasiswaList untuk menyimpan objek mahasiswa, serta objek Scanner untuk menerima input dari pengguna. Variabel choice digunakan untuk menyimpan pilihan menu.

Program kemudian menggunakan perulangan do-while untuk **menjalankan menu secara berulang** sampai pengguna memilih opsi keluar (pilihan 5). Di dalam perulangan, program menampilkan menu, membaca input pilihan pengguna, lalu menggunakan switch-case untuk menentukan aksi yang dilakukan:

- case 1: menambah mahasiswa
- case 2: menampilkan semua mahasiswa
- case 3: menghapus mahasiswa
- case 4: mencari mahasiswa
- case 5: keluar dari program
- default: menangani input yang tidak valid

Setelah pengguna memilih keluar (5), perulangan berhenti dan scanner ditutup.

Secara keseluruhan, program ini merupakan implementasi lengkap **manajemen data mahasiswa berbasis ArrayList**, yang mencakup operasi **CRUD (Create, Read, Update—meskipun tidak eksplisit di sini—dan Delete)** serta pencarian data, dengan antarmuka sederhana berbasis menu di terminal.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan materi dan implementasi program yang telah dibahas, dapat disimpulkan bahwa *ArrayList* merupakan struktur data dinamis yang sangat efektif dalam pengelolaan data, khususnya dalam bahasa pemrograman Java. Dengan *ArrayList*, data dapat ditambah, diubah, dihapus, dan diakses dengan mudah tanpa harus menentukan ukuran awal seperti pada array biasa.

Melalui pembuatan beberapa kelas seperti Mahasiswa, DaftarKata, dan *driver program*, terlihat bahwa *ArrayList* mampu digunakan dalam berbagai kasus nyata, seperti manajemen data mahasiswa. Program yang dibuat juga telah mencakup operasi penting seperti penambahan data, penampilan data, penghapusan data, serta pencarian data berdasarkan kriteria tertentu. Selain itu, penggunaan method, konstruktor, dan konsep OOP (Object-Oriented Programming) membuat program lebih terstruktur dan mudah dikembangkan.

Dengan demikian, pemahaman tentang *ArrayList* sangat penting karena menjadi dasar dalam mempelajari struktur data yang lebih kompleks dan pengembangan aplikasi yang lebih besar.

3.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan berdasarkan materi ini adalah sebagai berikut:

1. Perlu dikembangkan fitur tambahan pada program, seperti proses update data (edit mahasiswa), validasi input, dan penyimpanan data ke file atau database agar program lebih lengkap.
2. Disarankan untuk mempelajari struktur data lain seperti *Linked List*, *Stack*, dan *Queue* untuk memperluas wawasan dalam pengelolaan data.
3. Dalam penulisan kode, sebaiknya menggunakan penamaan yang lebih sederhana dan konsisten agar kode lebih mudah dibaca dan dipahami.
4. Penggunaan konsep OOP seperti enkapsulasi (getter dan setter) dapat ditingkatkan agar program lebih aman dan sesuai dengan standar pemrograman yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] T. H. Cormen, C. E. Leiserson dan R. L. Rivest, “Introducing to Algorithms,” 2009. [Online].
- [2] M. T. Goodrich, R. Tamassia dan M. H. Goldwasser, “Data Structures and Algorithms in Java,” 2014. [Online].

LAPORAN TUGAS PRAKTIKUM

SOAL:

Pada pekan ini, mahasiswa diminta untuk mengimplementasikan konsep ArrayList untuk mengelola sekumpulan data (objek) secara dinamis. Program terdiri dari dua bagian utama yaitu ADT (Abstract Data Type) sebagai cetak biru data musik, dan Driver sebagai pusat kendali program.

1. Class Musik (Musik_2511533016)

```

1 package Pekan2_2511533016;
2
3 public class Musik_2511533016 {
4     String judulLagu_3016;
5     String penyanyi_3016;
6     int durasi_3016;
7     // Constructor
8     Musik_2511533016(String judulLagu_3016, String penyanyi_3016, int durasi_3016) {
9         this.judulLagu_3016 = judulLagu_3016;
10        this.penyanyi_3016 = penyanyi_3016;
11        this.durasi_3016 = durasi_3016;
12    }
13    // Getter
14    public String getjudulLagu_3016(){
15        return judulLagu_3016;
16    }
17    public String getpenyanyi_3016() {
18        return penyanyi_3016;
19    }
20    public int getdurasi_3016() {
21        return durasi_3016;
22    }
23    // Setter
24    public void setjudulLagu_3016(String judulLagu_3016) {
25        this.judulLagu_3016 = judulLagu_3016;
26    }
27    public void setpenyanyi_3016(String penyanyi_3016) {
28        this.penyanyi_3016 = penyanyi_3016;
29    }
30    public void setdurasi_3016(int durasi) {
31        this.durasi_3016 = durasi_3016;
32    }
33 }
34

```

Gambar 1

Program diawali dengan deklarasi package Pekan2_2511533016; yang menunjukkan bahwa class ini berada dalam paket tertentu, biasanya digunakan untuk pengelompokan file dalam proyek Java agar lebih terstruktur. Kemudian didefinisikan public class Musik_2511533016, yaitu blueprint/kelas utama yang digunakan untuk membuat objek lagu.

Di dalam class terdapat tiga atribut (variabel instance), yaitu judulLagu_3016 bertipe String untuk menyimpan judul lagu, penyanyi_3016 bertipe String untuk nama penyanyi, dan durasi_3016 bertipe int untuk lama

lagu (misalnya dalam detik). Ketiga atribut ini bersifat default (tidak diberi modifier), sehingga hanya bisa diakses dalam package yang sama.

Selanjutnya terdapat **constructor** Musik_2511533016(...) yang digunakan untuk menginisialisasi objek saat pertama kali dibuat. Constructor ini menerima parameter judul lagu, penyanyi, dan durasi, lalu mengisi nilai ke dalam atribut menggunakan keyword `this` untuk membedakan antara variabel parameter dan variabel milik class.

Setelah itu terdapat bagian **getter**, yaitu method untuk mengambil nilai atribut tanpa mengubahnya. Method `getjudulLagu_3016()` mengembalikan nilai judul lagu, `getpenyanyi_3016()` mengembalikan nama penyanyi, dan `getdurasi()` mengembalikan durasi lagu. Getter ini penting untuk menjaga prinsip enkapsulasi karena akses data dilakukan melalui method, bukan langsung ke variabel.

Kemudian ada bagian **setter**, yaitu method untuk mengubah nilai atribut. Method `setjudulLagu_3016(...)` digunakan untuk mengubah judul lagu, `setpenyanyi_3016(...)` untuk mengubah penyanyi, dan `setdurasi_3016(int durasi)` untuk mengubah durasi.

2. Class Musik Driver (Playlist_2511533016)

```

1 package Pekan2_2511533016;
2
3 import java.util.ArrayList;
4
5 public class Playlist_2511533016 {
6     // Tampilan Menu Playlist
7     public static void tampilMenu_2511533016() {
8         System.out.println("\n--- Playlist Musik NIM: 2511533016 ---");
9         System.out.println("\nMenu :");
10        System.out.println("1. Tambahkan Lagu");
11        System.out.println("2. Lihat Playlist");
12        System.out.println("3. Hapus Lagu");
13        System.out.println("4. Keluar");
14    }
15
16    // Tampilan Menambah Lagu
17    public static void tampilanTambahLagu_2511533016(ArrayList<Musik_2511533016> array_3016, Scanner sc_3016) {
18        System.out.print("Masukkan Nama Lagu : ");
19        String judulLagu_3016 = sc_3016.nextLine();
20        System.out.print("Masukkan Nama Penyanyi : ");
21        String penyanyi_3016 = sc_3016.nextLine();
22        System.out.print("Masukkan Durasi (detik) : ");
23        int durasi_3016 = sc_3016.nextInt();
24        array_3016.add(new Musik_2511533016(judulLagu_3016, penyanyi_3016, durasi_3016));
25        System.out.println("Data berhasil ditambahkan!");
26    }
27
28    // Tampilan Melihat Isi Playlist
29    public static void tampilanLihatPlaylist_2511533016(ArrayList<Musik_2511533016> array_3016) {
30        if (array_3016.isEmpty()) {
31            System.out.println("Daftar Lagu kosong");
32        } else {
33            System.out.println("Playlist : ");
34            for (Musik_2511533016 isiPlaylist : array_3016) {
35                System.out.println("Nama Lagu : " + isiPlaylist.judulLagu_3016 + " | Nama Penyanyi : "
36                    + isiPlaylist.penyanyi_3016 + " | Durasi (detik) : " + isiPlaylist.durasi_3016);
37            }
38        }
39    }
40
41    // Tampilan Menghapus Lagu
42    public static void tampilanHapusLagu_2511533016(ArrayList<Musik_2511533016> array_3016, Scanner sc_3016) {
43        System.out.print("Masukkan Nama Lagu yang di hapus : ");
44        String hapusLagu_3016 = sc_3016.nextLine();
45        boolean removed_3016 = array_3016.removeIf(playlist_3016 -> playlist_3016.judulLagu_3016.equals(hapusLagu_3016));
46        if (removed_3016) {
47            System.out.println("Lagu dengan nama : " + hapusLagu_3016 + " berhasil dihapus");
48        }
49    }
50
51 }

```

```

46     } else {
47         System.out.println("Lagu tidak ditemukan");
48     }
49 }
50 public static void main (String[] args) {
51     ArrayList<Musik_2511533016> playlist_3016 = new ArrayList <>();
52     Scanner scanner_3016 = new Scanner(System.in);
53     int choice_3016;
54
55     do {
56         tampilkanMenu_2511533016();
57         System.out.print("Pilih menu : ");
58         choice_3016 = scanner_3016.nextInt();
59         scanner_3016.nextLine(); // Consume newline
60
61         switch (choice_3016) {
62             case 1 :
63                 tampilkanTambahLagu_2511533016(playlist_3016, scanner_3016);
64                 break;
65             case 2 :
66                 tampilkanLihatPlaylist_2511533016(playlist_3016);
67                 break;
68             case 3 :
69                 tampilkanMenghapusLagu_2511533016(playlist_3016, scanner_3016);
70                 break;
71             case 4 :
72                 System.out.println("Keluar dari program.");
73                 break;
74             default :
75                 System.out.println("Pilihan tidak valid.");
76         }
77     } while (choice_3016 != 4);
78     scanner_3016.close();
79 }
80
81

```

Gambar 2

Program diawali dengan deklarasi package `Pekan2_2511533016`; yang berfungsi untuk mengelompokkan class ke dalam satu paket. Kemudian dilakukan import `java.util.ArrayList` untuk menyimpan kumpulan objek lagu secara dinamis, serta `java.util.Scanner` untuk menerima input dari pengguna melalui keyboard.

Class utama bernama `Playlist_2511533016` berisi beberapa method static yang masing-masing menangani fitur dalam aplikasi playlist. Method `tampilkanMenu_2511533016()` digunakan untuk menampilkan menu utama ke layar, yang berisi pilihan seperti menambah lagu, melihat playlist, menghapus lagu, dan keluar dari program.

Method `tampilanTambahLagu_2511533016(...)` berfungsi untuk menambahkan lagu ke dalam playlist. Method ini menerima parameter berupa `ArrayList` dan `Scanner`. Di dalamnya, program meminta input dari user berupa judul lagu, nama penyanyi, dan durasi lagu dalam detik. Setelah itu, data tersebut digunakan untuk membuat objek baru dari class `Musik_2511533016`, lalu objek tersebut ditambahkan ke dalam `ArrayList` menggunakan method `add()`. Setelah berhasil, program menampilkan pesan konfirmasi.

Method `tampilkanLihatPlaylist_2511533016(...)` digunakan untuk menampilkan isi playlist. Program akan mengecek terlebih dahulu apakah

ArrayList kosong menggunakan isEmpty(). Jika kosong, akan ditampilkan pesan bahwa playlist kosong. Jika tidak, program akan melakukan perulangan menggunakan enhanced for-loop untuk menampilkan setiap data lagu (judul, penyanyi, dan durasi) yang ada dalam list.

Method tampilanMenghapusLagu_2511533016(...) digunakan untuk menghapus lagu dari playlist berdasarkan nama lagu. Program meminta input nama lagu yang ingin dihapus, lalu menggunakan method removeIf() dengan lambda expression untuk menghapus elemen yang memiliki judul sesuai dengan input. Jika ada data yang berhasil dihapus, maka akan ditampilkan pesan berhasil, jika tidak maka akan muncul pesan bahwa lagu tidak ditemukan.

Pada method main, program mulai dieksekusi. Dibuat sebuah ArrayList bernama playlist_3016 untuk menyimpan objek lagu, serta objek Scanner untuk membaca input pengguna. Variabel choice_3016 digunakan untuk menyimpan pilihan menu dari user. Program kemudian menggunakan perulangan do-while agar menu terus ditampilkan sampai user memilih keluar (opsi 4).

Di dalam perulangan, program menampilkan menu, lalu membaca input pilihan menggunakan nextInt(). Karena nextInt() tidak mengonsumsi newline, maka digunakan nextLine() setelahnya untuk membersihkan buffer input. Selanjutnya digunakan switch-case untuk menjalankan fitur sesuai pilihan user: jika memilih 1 maka tambah lagu, 2 untuk melihat playlist, 3 untuk menghapus lagu, dan 4 untuk keluar dari program. Jika input tidak sesuai, maka akan muncul pesan bahwa pilihan tidak valid.

Perulangan akan terus berjalan sampai user memilih opsi 4, kemudian Scanner ditutup menggunakan close() untuk mencegah kebocoran resource.

OUTPUT :

```
=== Playlist Musik NIM: 2511533016 ===  
Menu:  
1. Tambahkan Lagu  
2. Lihat Playlist  
3. Hapus Lagu  
4. Keluar  
Pilih menu : 1  
Masukkan Nama Lagu : No Other Heart  
Masukkan Nama Penyanyi :Mac DeMarco  
Masukkan Durasi (detik) : 173  
Data berhasil ditambahkan!
```

```
=== Playlist Musik NIM: 2511533016 ===  
Menu:  
1. Tambahkan Lagu  
2. Lihat Playlist  
3. Hapus Lagu  
4. Keluar  
Pilih menu : 2  
Playlist :  
Nama Lagu : No Other Heart  
Nama Penyanyi : Mac DeMarco  
Durasi (detik) :173
```

```
Menu:  
1. Tambahkan Lagu  
2. Lihat Playlist  
3. Hapus Lagu  
4. Keluar  
Pilih menu : 3  
Masukkan Nama lagu yang di hapus : No Other Heart  
Lagu dengan nama : No Other Heart(berhasil dihapus)
```

```
=== Playlist Musik NIM: 2511533016 ===  
Menu:  
1. Tambahkan Lagu  
2. Lihat Playlist  
3. Hapus Lagu  
4. Keluar  
Pilih menu : 4  
Keluar dari program.
```